

Kiến Trúc Mật Mã An Toàn Thông Tin và Kháng Tấn Công Giải Mã Trong Hạ Tầng Chính Phủ

Tác giả: TS. Hoàng Quốc Hưng, Trung Tâm An Toàn Không Gian Mạng | Cụm: Mật Mã Học & An Toàn Thông Tin | Mã t

TÓM TẮT (ABSTRACT):

Government Cryptography Policy, Data Decryption Resistance and Security Escrow. Nghiên cứu kiến trúc hạ tầng khóa công khai PKI quốc gia, tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu mật và phòng chống tấn công nghe lén đường truyền.

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC: MẬT MÃ HỌC AN NINH QUỐC GIA

1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA HẠ TẦNG MẬT MÃ QUỐC GIA

Hạ tầng khóa công khai quốc gia (National PKI) là xương sống bảo vệ toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc cơ mật giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Bất kỳ sự thỏa hiệp nào về thuật toán mã hóa hay rò rỉ khóa bí mật đều đe dọa trực tiếp đến chủ quyền số quốc gia.

2. CẤU TRÚC MÔ-ĐUN MẬT MÃ VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI KHÓA

Thiết kế hệ thống quản trị chứng thư số và khóa mật mã phân tán đa cấp. Áp dụng chuẩn mã hóa dữ liệu cấp nhà nước AES-256 kết hợp thuật toán băm an toàn, cơ chế tự động thu hồi chứng thư và tiêu hủy khóa khi phát hiện dấu hiệu can thiệp vật lý trái phép vào thiết bị HSM.

3. ĐỐI PHÓ VỚI NGUY CƠ GIẢI MÃ TỪ MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ

Nghiên cứu tích hợp các thuật toán mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography) dựa trên cấu trúc mạng tinh thể (lattice-based cryptography) như Kyber và Dilithium nhằm sẵn sàng vô hiệu hóa năng lực thám mã của các siêu máy tính lượng tử trong thập kỷ tới.

4. KẾT LUẬN

Kiến trúc mật mã an toàn thông tin toàn diện bảo đảm an ninh dữ liệu cấp chính phủ, tạo lá chắn phòng thủ vững chắc trên không gian mạng.

ABSTRACT:

We present a comprehensive security framework for government cryptographic systems, data encryption policy, and resistance against unauthorized decryption attacks. The architecture implements national public key infrastructure, robust cipher keys, cryptographic escrow safeguards, and privacy algorithms. The system effectively counters advanced cryptanalysis attempts and secures critical communications.

KEYWORDS:

cryptography, encryption, secret keys, security policy, government cipher, clipper chip, public key, decryption resistance, privacy escrow